2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　社会基盤工学専攻
修士課程入学試験問題

数学

【この試験は　　数学　　の問題で、1ページから　1　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　40 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数学	一切参照不可	1枚もの×1	×

実施日	2024 年 8 月 2 日	専攻	社会基盤工学専攻	科目	数学

1 微分方程式

$$\frac{d^2}{dx^2}y + y - x = 0$$

について，以下の設問に解答しなさい．ただし，微分方程式の解には境界条件

$$y(0) = y(1) = 0$$

が要請されているものとする．

(1) 微分方程式の近似解として

$$u(x) = a_1 x(1-x) + a_2 x^2(1-x)$$

を用いてみる．ただし，a_1およびa_2は未定係数である．この近似解を微分方程式に代入して次の$r(x)$を計算しなさい．

$$r(x) = \frac{d^2}{dx^2}u + u - x = 0$$

ただし，　$r(x)$はxの多項式としてまとめなさい．

(2) 未定係数a_1およびa_2を$r(0) = r(1) = 0$を満たすように定め解答しなさい．このような微分方程式の近似解法は重み付き残差法として知られている．

(3) 次の関数は問題の微分方程式を満足することを示しなさい．

$$y(x) = A\cos x + B\sin x + x$$

ただし，AとBは未定係数である．

(4) この未定係数を境界条件から決定しなさい．